2024 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

1. 设 M(x)：x 是人；Q(x)：x 成绩达标；O(x)：x 有资格参加奥运会；P(x)：x 获得奖牌。

(1) 全称量词形式

形式化：$\forall x(M(x) \rightarrow (O(x) \rightarrow Q(x))) \wedge \neg \forall x(M(x) \rightarrow (O(x) \rightarrow P(x)))$ 。

(2) 存在量词形式

形式化：$\forall x(M(x) \rightarrow (O(x) \rightarrow Q(x))) \wedge \exists x(M(x) \wedge O(x) \wedge \neg P(x))$。

二、选择题

1．C；2．B；3．C；4．C；5．B；6．D；7．A；

三、填空题

1. 3；4；{7, 8, 9, 10, 11}；{2, 3, 5, 7, 11}；无；无；5；1

2. 792；6

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

四、计算题

1．解：设全集 U 为 6 个元素全排列， |U|=6!=720 ；

设 A 为含子列 abc 的排列，将 abc 看作整体，共 4 个元素，

|A|=4!=24 ；

设 B 为含子列 ef 的排列，将 ef 看作整体，共 5 个元素，|B|=5!=120 ；

A∩ B 为同时含 abc 和 ef 的排列，将二者均看作整体，共 3 个元素，

|A∩B|=3!=6 ；

由容斥原理，不出现 abc 和 ef 的排列数为：

|U|-|A|-|B|+|A∩B|=720-24-120+6=582 。

2．解：特征方程为 x−2=0，解得$r_1 = 2$。

于是对应的齐次递推关系 $a_n = 2a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1 \cdot 2^n$。

而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = A$。

将其代入 $a_n = 2a_{n-1} - 7$，得 $A = 2A - 7 \Longrightarrow A = 7$，即 $a_n^* = 7$。

所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 \cdot 2^n + 7$。

由 $a_0 = 5$，代入计算得，$A_1 = -2$。

所以递推关系的解为：$a_n = -2 \cdot 2^n + 7 = 7 - 2^{n+1}$。

则 $a_4 = 7 - 2^{4+1} = -25$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

五、证明题

1．证明：利用对称差、笛卡尔积的定义及集合运算律，分两步证集合互相包含。

(1) 先证 $(A\oplus B)\times C \subseteq (A\times C)\oplus(B\times C)$：

任取$\langle x,y\rangle \in (A\oplus B)\times C$，由笛卡尔积定义得：$x \in A\oplus B$ 且 $y \in C$。

由对称差定义，$x \in A\oplus B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)$，结合 $y \in C$ 得：

$(x \in A \wedge x \notin B \wedge y \in C) \vee (x \notin A \wedge x \in B \wedge y \in C)$，

即$\langle x,y\rangle \in A\times C \wedge \langle x,y\rangle \notin B\times C$ 或 $\langle x,y\rangle \notin A\times C \wedge \langle x,y\rangle \in B\times C$，

由对称差定义得$\langle x,y\rangle \in (A\times C)\oplus(B\times C)$。

(2) 再证 $(A\times C)\oplus(B\times C) \subseteq (A\oplus B)\times C$：

任取$\langle x,y\rangle \in (A\times C)\oplus(B\times C)$，由对称差定义得：

$(\langle x,y\rangle \in A\times C \wedge \langle x,y\rangle \notin B\times C) \vee (\langle x,y\rangle \notin A\times C \wedge \langle x,y\rangle \in B\times C)$。

若$\langle x,y\rangle \in A\times C \wedge \langle x,y\rangle \notin B\times C$，则 $x \in A$，$y \in C$ 且 $x \notin B$（若 $x \in B$ 则$\langle x,y\rangle \in B\times C$，矛盾），即 $x \in A-B$ 且 $y \in C$，故 $x \in A\oplus B$ 且 $y \in C$，得$\langle x,y\rangle \in (A\oplus B)\times C$；

若$\langle x,y\rangle \notin A\times C \wedge \langle x,y\rangle \in B\times C$，同理得 $x \in B-A$ 且 $y \in C$，故 $x \in A\oplus B$ 且 $y \in C$，得$\langle x,y\rangle \in (A\oplus B)\times C$。

综上，由集合相等的定义，$(A\oplus B)\times C=(A\times C)\oplus(B\times C)$，证毕。

2．证明:

简单连通平面图满足面度和公式：$\sum \deg(F) = 2m$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

由题，每个面度数 deg(F) ≥ 4，故∑deg(F) ≥ 4f。

联立得 2m ≥ 4f，化简即$f \leq \frac{m}{2}$，证毕。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构—缺少

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1. 255.255.255.192
2. ACK
3. 泛洪
4. 4
5. 25000
6. 确认号

二、单项选择题

1. D; 2. B; 3. C; 4. C; 5. B;

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、名词解释

1．传播时延：指电磁波或信号在传输介质中从发送端传播到接收端所需要的时间，与距离和介质中信号传播速度有关，计算公式为传播时延=信道长度÷电磁波在信道中的传播速率。

2. 网络协议：为网络中不同设备之间的通信制定的一套规则、标准或约定，包含语法、语义、时序三要素，是通信双方实现数据交换的基础。

四、问答和计算题

1．答：

（1）子网划分计算：

划分子网数≥14，需借 4 位（2^4=16≥14），剩余主机位 12 位（2^{12}=4094≥1000）；

子网掩码：255.255.240.0（/20）；

子网块大小：2^{12}=4096，第三段地址步长 16。

（2）子网网络地址/可用主机地址范围（前 14 个有效子网）：

子网	网络地址	可用主机地址范围
1	172.16.0.0/20	172.16.0.1~172.16.15.254
2	172.16.16.0/20	172.16.16.1~172.16.31.254
3	172.16.32.0/20	172.16.32.1~172.16.47.254
4	172.16.48.0/20	172.16.48.1~172.16.63.254
5	172.16.64.0/20	172.16.64.1~172.16.79.254
6	172.16.80.0/20	172.16.80.1~172.16.95.254

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

7	172.16.96.0/20	172.16.96.1~172.16.111.254
8	172.16.112.0/20	172.16.112.1~172.16.127.254
9	172.16.128.0/20	172.16.128.1~172.16.143.254
10	172.16.144.0/20	172.16.144.1~172.16.159.254
11	172.16.160.0/20	172.16.160.1~172.16.175.254
12	172.16.176.0/20	172.16.176.1~172.16.191.254
13	172.16.192.0/20	172.16.192.1~172.16.207.254
14	172.16.208.0/20	172.16.208.1~172.16.223.254

2．答：（1）CSMA/CD 要求发送时延≥2 倍传播时延，取等号时距离最大；

最小发送时延为发送最小帧长的时延，以太网最小帧长 64 字节=512bit；

发送时延：$T_s = \frac{\text{最小帧长}}{\text{传输速率}} = \frac{512}{100\times10^6}$ = 5.12 us；

传播时延：T_t= T_s/2=2.56 us；

最大距离 d=200×2.56=512 米。

（2）升级后传输速率 1000 Mbps，

新发送时延T_s' $= \frac{\text{最小帧长}}{\text{传输速率}} = \frac{512}{1000\times10^6}$ = 0.512 us；

新传播时延T_t' =0.512/2=0.256 us；

新最大距离 d'=200×0.256=51.2 米；

最远站点间距离应减小为原来的 1/10（或调整为 51.2 米）。

3．答：（1）传播时延$T_p = \frac{\text{链路长度}}{\text{传播速度}} = \frac{200\text{ km}}{2\times10^5\text{km/s}}$ = 0.001s；

发送时延$T_s = 2T_p$ = 2×0.001s = 0.002s；

帧长=1500×8=12000bit；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

由$T_s = \frac{\text{帧长}}{\text{传输速率 R}}$，得：

传输速率 R = $\frac{12000\ \text{bit}}{0.002\ \text{s}} = 6 \times 10^6 \text{bit/s} =$ 6 Mbps。

（2）发送时延$T_s = \frac{\text{帧长}}{\text{传输速率}} = \frac{1024 \times 8\ \text{bit}}{100 \times 10^6 \text{bit/s}} =$ 0.00008192s=81.92μs；

传播时延T_p = 0.001 s =1000μs；

信道利用率 U = $\frac{T_s}{T_s+2T_p}$，代入得：

U = $\frac{81.92}{81.92+2*1000}$ ≈3.94%。

提高利用率的技术：滑动窗口协议、连续 ARQ（或选择重传 ARQ）。

Ⅲ．软件工程—缺少

Ⅳ．人工智能原理—缺少

Ⅴ．计算机图形学—缺少

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创